



SENSUS
EKONOMI
2026



BAHAN AJAR

SAKERNAS

AGUSTUS 2026

2

Metodologi Sakernas Agustus 2026

DIREKTORAT METODOLOGI STATISTIK DAN SAINS DATA



OUTLINE



Pendahuluan
dan Jumlah
Sampel



Stratifikasi



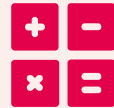
Kerangka Sampel



Prosedur Penarikan
Sampel



Sampling Scheme



Sampling Weight



Estimator



Pembentukan Paket
Sampel SLS



Pemutakhiran
Frame Rumah
Tangga



Rotasi Kelompok
Sampel Rumah
Tangga



Pemilihan Sampel
Rumah Tangga

Pendahuluan dan Jumlah Sampel



Sakernas Agustus 2026 dirancang untuk **estimasi level kabupaten/kota**.



Periode pencacahan juga menghasilkan **estimasi indikator untuk level IKN**.



Secara total, jumlah sampel Sakernas Agustus sebanyak **30.780 SLS** dengan jumlah sampel rumah tangga sebanyak **307.800 rumah tangga**.



Unit Observasi

Rumah tangga



Unit Analisis

Rumah tangga dan individu



Enumeration Area

Satuan

Lingkungan

Setempat (SLS)





STRATIFIKASI (1)

Stratifikasi dilakukan pada level EA SLS dan rumah tangga di EA SLS terpilih untuk menghasilkan *representative sample*.

1 Stratifikasi SLS

Eksplisit

Seluruh populasi SLS dikelompokkan **menurut klasifikasi perkotaan/pedesaan**.

Implisit

Stratifikasi berdasarkan **indeks konsentrasi kesejahteraan rumah tangga dan strata konsentrasi lapangan usaha**.



STRATIFIKASI (2)

2

Stratifikasi Rumah Tangga

Implisit

Stratifikasi rumah tangga di SLS terpilih yang didasarkan **tingkat pendidikan kepala rumah tangga** untuk meningkatkan keterwakilan dan keragaman karakteristik sosial ekonomi rumah tangga.

Kerangka Sampel

1

Kerangka Sampel Pemilihan Tahap Pertama

- a. Daftar **seluruh EA SLS** yang dilengkapi dengan informasi klasifikasi perkotaan/pedesaan, strata konsentrasi lapangan usaha, dan strata konsentrasi kesejahteraan, yang disebut sebagai **Master Frame**.
- b. Daftar 50% EA SLS *Master Sampling Frame* yang dilengkapi dengan informasi klasifikasi perkotaan/pedesaan, strata lapangan usaha, dan strata kesejahteraan.

2

Kerangka Sampel Pemilihan Tahap Kedua

Daftar populasi rumah tangga yang dilengkapi informasi tingkat Pendidikan kepala rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap EA SLS terpilih.

Prosedur Penarikan Sampel (1)

Tahap 1

Memilih sebanyak n_{gh} SLS secara *PPS-systematic*, dengan *size* jumlah KK secara independen antara perkotaan dan pedesaan dengan terlebih dahulu mengurutkan SLS berdasarkan strata lapangan usaha dan strata kesejahteraan..

Memilih sejumlah n'_{gh} SLS sesuai alokasi secara *systematic sampling* untuk kegiatan Sakernas Agustus 2025.

Memilih $3n''_{gh}$ SLS secara *systematic* dari SLS Sakernas Agustus 2025 untuk kegiatan Sakernas Februari, Mei, dan November sesuai alokasi.

Sampel SLS hasil pemilihan sebelumnya, selanjutnya diurutkan berdasarkan strata lapangan usaha (*implicit*), pada setiap strata perkotaan dan strata pedesaan (*explicit*) di setiap kabupaten/kota yang kemudian diberikan penomoran 1 s.d 3, SLS berkode 1 untuk pencacahan bulan Februari, kode 2 untuk bulan Mei, dan kode 3 untuk bulan November.





Prosedur Penarikan Sampel (2)

Tahap 2

Memilih 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari hasil pemutakhiran pada setiap SLS terpilih dengan terlebih dahulu melakukan *implicit stratification* menurut tingkat pendidikan kepala rumah tangga.



Skema *Sampling*

Tahap	Unit	Jumlah Unit Strata h		Metode Pemilihan Sampel	Peluang	Fraksi Sampling	Keterangan
		Populasi	Sampel				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SLS	N_{gh}	n_{gh}	PPS, size M_{ghi}	$\frac{M_{ghi}}{M_{gh}}$	$n_{gh} \frac{M_{ghi}}{M_{gh}}$	Pembentukan <i>Master Sampling Frame</i> SLS
		n_{gh}	n'_{gh}	<i>Systematic</i>	$\frac{1}{n_{gh}}$	$\frac{n'_{gh}}{n_{gh}}$	Pemilihan sampel SLS untuk Sakernas Agustus
2	Rumah tangga	M_{ghi}^{up}	$\bar{m}$	<i>Systematic</i>	$\frac{1}{M_{ghi}^{up}}$	$\frac{\bar{m}}{M_{ghi}^{up}}$	Pemilihan sampel rumah tangga

Skema *Sampling* untuk Wilayah IKN

Tahap	Unit	Jumlah Unit Strata h		Metode Pemilihan Sampel	Peluang	Fraksi Sampling	Keterangan
		Populasi	Sampel				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SLS	N_{gh}	n_{gh}	PPS, size M_{ghi}	$\frac{M_{ghi}}{M_{gh}}$	$n_{gh} \frac{M_{ghi}}{M_{gh}}$	Pembentukan Master Sampling Frame SLS
		n_{gh}	n'_{gh}	Systematic	$\frac{1}{n_{gh}}$	$\frac{n'_{gh}}{n_{gh}}$	Pemilihan sampel SLS untuk Sakernas Agustus IKN
		n'_{gh}	n''_{gh}	Systematic	$\frac{1}{n'_{gh}}$	$\frac{n''_{gh}}{n'_{gh}}$	Pemilihan sampel SLS untuk Sakernas Februari IKN
		$(n_{gh} - n'_{gh})$	$2 n'''_{gh}$	Systematic	$\frac{1}{(n_{gh} - n'_{gh})}$	$\frac{2n'''_{gh}}{(n_{gh} - n'_{gh})}$	Pemilihan sampel SLS total untuk Sakernas IKN Mei dan November
		$2 n'''_{gh}$	n'''_{gh}	Systematic	$\frac{1}{2n'''_{gh}}$	$\frac{1}{2}$	Pemilihan sampel SLS untuk Sakernas IKN Mei /November
2	Rumah tangga	M_{ghi}^{up}	$\bar{m}$	Systematic	$\frac{1}{M_{ghi}^{up}}$	$\frac{\bar{m}}{M_{ghi}^{up}}$	Pemilihan sampel rumah tangga

SAMPLING WEIGHT

NONCOVERAGE HOUSEHOLDS ADJUSTMENT

Adjustment untuk mengatasi masalah *undercoverage* pemutakhiran

NONRESPONSE ADJUSTMENT

Adjustment untuk mengatasi masalah *nonresponse*

DESIGN WEIGHT

Weight berdasarkan prosedur pemilihan sampel

CALIBRATION

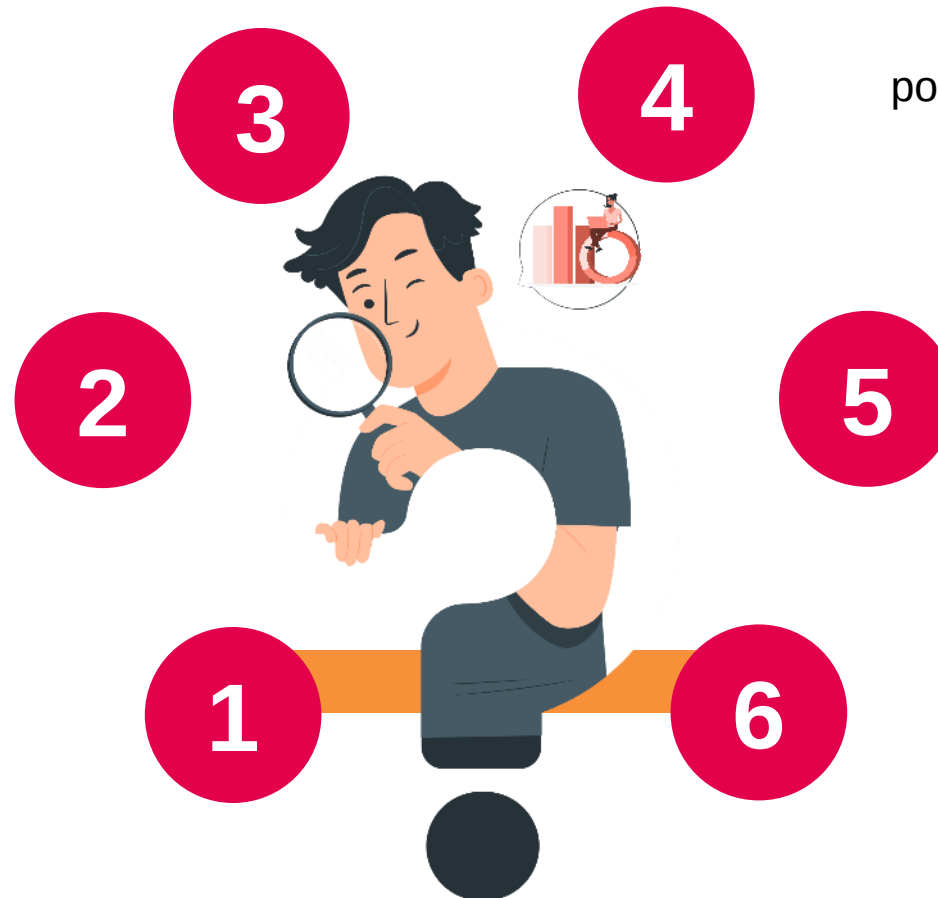
Penyesuaian distribusi sampel terhadap populasi yang diketahui

TRIMMING WEIGHT

Reduksi nilai *weight* yang *outlier*

POST-STRATIFICATION ADJUSTMENT

Kontrol ulang terhadap hasil proyeksi penduduk



ESTIMATOR

$$\hat{Y} = \sum_{ghij} W_{ghij}^{(adj)} y_{ghij}$$

$$\hat{X} = \sum_{ghij} W_{ghij}^{(adj)} x_{ghij}$$

$$\hat{R} = \frac{\hat{Y}}{\hat{X}}$$

- Sakernas menerapkan *complex sampling design*, sehingga estimasi *standard error* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti *Taylor Linearization*, *Bootstrap*, *Jackknife Replication Technique*, *Balanced Repeated Replication*, dsb.
- Penghitungan estimasi dan analisis lebih lanjut memperhatikan desain *sampling* yang diterapkan pada Sakernas.

PEMBENTUKAN PAKET SAMPEL SLS

Banyaknya Sampel SLS Sakernas Februari Agustus 2026-2028
Menurut Paket Sampel

Kelompok	Paket Sampel SLS	Jumlah Sampel SLS		
		Per Paket	Per Kelompok	Total
Estimasi Provinsi	1	1.935	7.740	30.780
	2	1.935		
	3	1.935		
	4	1.935		
Komplemen	5	7.680	23.040	
	6	7.680		
	7	7.680		

PEMUTAKHIRAN *FRAME* RUMAH TANGGA

- ✓ Untuk pelaksanaan Sakernas 2026—2028 pemutakhiran *frame* rumah tangga dilakukan pada setiap SLS terpilih pada setiap periode pencacahan.
- ✓ Selanjutnya *frame* hasil pemuktahiran digunakan untuk dasar penarikan sampel rumah tangga.
- ✓ Pembentukan kelompok sampel rumah tangga Sakernas Agustus telah dilaksanakan saat awal pendataan yaitu pada pelaksanaan Sakernas Februari 2026.
- ✓ Pemutakhiran *frame* rumah tangga pada semua paket sampel SLS ditujukan untuk mengantisipasi penambahan dan penurunan populasi ruta dalam SLS.
- ✓ Jika terjadi penambahan jumlah ruta dan masih dalam jangkauan angka random dari pemilihan sebelumnya, maka akan ada penambahan sampel ruta dengan tetap mempertahankan ruta sampel periode sebelumnya.

ROTASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SAMPEL RUMAH TANGGA

Pengaturan Rotasi Kelompok Sampel Rumah Tangga Sakernas Februari dan Agustus

Kelompok SLS	Paket Sampel SLS	2026		2027		2028	
		Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst
SLS untuk estimasi level provinsi	1 1.935 SLS	A	E+	E+	E+	E+	I+
	2 1.935 SLS	B	B+	F+	F+	F+	F+
	3 1.935 SLS	C	C+	C+	G+	G+	G+
	4 1.935 SLS	D	D+	D+	D+	H+	H+
SLS untuk estimasi level kab/kota	5 7.680 SLS		AA		DD+		DD+
	6 7.680 SLS		BB		BB+		EE+
	7 7.680 SLS		CC		CC+		CC+

PEMILIHAN SAMPEL RUMAH TANGGA (1)



Untuk setiap paket sampel SLS ke- p ($p = 1$ s.d. 4), di SLS ke- q ($q = 1, 2, 3, \dots, n_p$) dibentuk kelompok sampel rumah tangga. Prosedur pemilihan sampel rumah tangga ke- r ($r = 1, 2, \dots, 10$) untuk setiap kelompok sampel rumah tangga dalam SLS ke- q berdasarkan hasil pemutakhiran dilakukan by system.



Pemutakhiran *frame* rumah tangga dilakukan pada setiap awal periode pencacahan. Sehingga memungkinkan penambahan maupun pengurangan sampel rumah tangga panel.

PEMILIHAN SAMPEL RUMAH TANGGA (2)



Contoh penambahan sampel rumah tangga:

Misalkan SLS 001 adalah salah satu SLS dari paket sampel SLS 1 yang merupakan SLS untuk estimasi provinsi di periode Agustus. Pembentukan kelompok rumah tangga, yaitu E, dan I telah dilakukan berdasarkan pemuakhiran pada pertengahan Januari 2026. Pada saat pemuakhiran frame rumah tangga yang dilakukan saat pelaksanaan Sakernas Agustus, ternyata di SLS tersebut terjadi penambahan rumah tangga sebanyak 11 sehingga total rumah tangga menjadi 107 rumah tangga dari sebelumnya 96 rumah tangga.

$R_{12,1}^E = 5$	$R_{12,1}^I = 6$	Dipilih pada saat menjelang pelaksanaan Sakernas Februari 2026
$R_{12,2}^E \approx 15$	$R_{12,2}^I \approx 16$	
$R_{12,3}^E \approx 24$	$R_{12,3}^I \approx 25$	
.	.	
$R_{12,10}^E \approx 91$	$R_{12,10}^I \approx 92$	
$R_{12,11}^E = 5 + (11-1)9,6 = 101$	$R_{12,11}^I = 6 + (11-1)9,6 = 102$	Dipilih pada saat menjelang masing-masing periode pencacahan

Sehingga sampel rumah tangga di kelompok rumah tangga E & I bertambah 1 menjadi 11.

PEMILIHAN SAMPEL RUMAH TANGGA (2)



Contoh penurunan sampel rumah tangga:

Misalkan di SLS 001 pembentukan kelompok rumah tangga, yaitu E, dan I telah dilakukan berdasarkan pemutakhiran pada pertengahan Januari 2026. Pada saat pemutakhiran *frame* rumah tangga saat pelaksanaan Sakernas Agustus, ternyata terdapat informasi bahwa ada rumah tangga di kelompok sampel rumah tangga E & I yang sudah pindah menjelang pemutakhiran (asumsi tidak ada penambahan rumah tangga). Interval sebelumnya $96/10 = 9,6$

Kelompok E+	Kelompok I+	
$R_{121}^E = 5$	$R_{121}^I = 6$	
$R_{122}^E \approx 15$	$R_{122}^I \approx 16$	
$R_{123}^E \approx 24$	$R_{123}^I \approx 25$	
.	.	
.	.	
$R_{1210}^E \approx 91$	$R_{1210}^I \approx 92$	

Dipilih pada saat
menjelang
pelaksanaan
Sakernas
Februari 2026

Sehingga sampel rumah
tangga di kelompok rumah
tangga E & I menjadi 9.

Terima kasih!



SAKERNAS FEBRUARI 2026

DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN